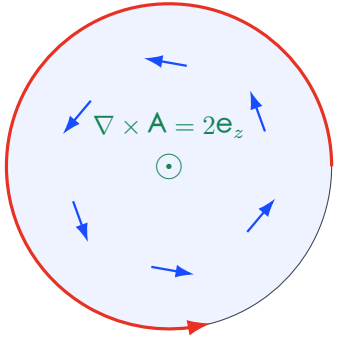
旋转场的环量：边界切向与曲面法向必须成对定向



C 从 $+z$ 看逆时针

$\mathsf{A} = (-y, x, 0)$ 在圆周上沿正切向，$|\mathsf{A}| = R$

$$\oint_C \mathsf{A} \cdot d\mathsf{l} \;=\; 2\pi R^2$$

$$\int_S (\nabla \times \mathsf{A}) \cdot d\mathsf{S} \;=\; 2\,\pi R^2$$